WireWall

eBPF/XDP tabanlı
Layer 4 güvenlik duvarı

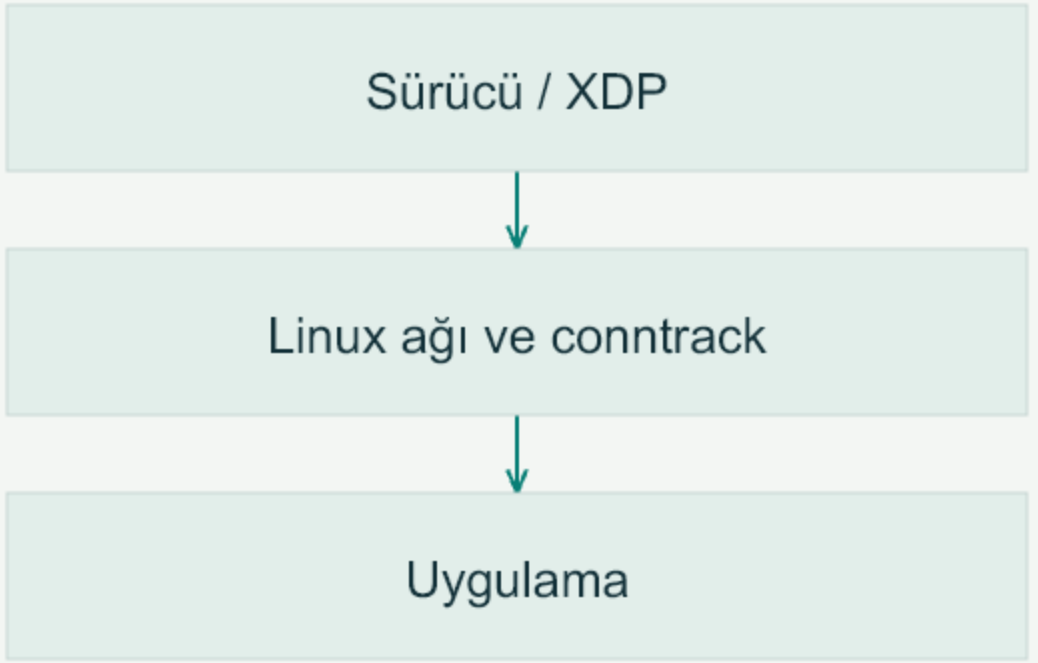


Siber Saldırı ve Savunma Yöntemleri 2
Final projesi

Problem: istenmeyen trafik nerede durur?

Paketin uygulamaya ulaşmasından önce karar vermek

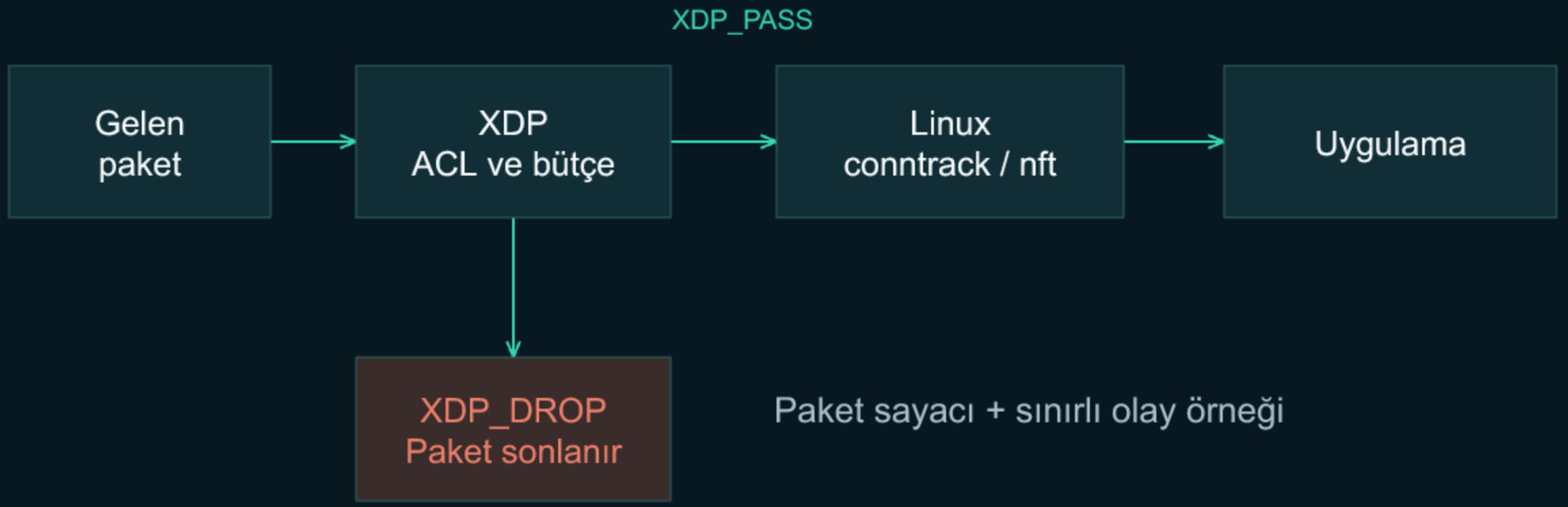
IP adresi
Protokol
Port
Hız bütçesi



WireWall erken filtreyi ve stateful host politikasını birlikte kullanır.

Paketin izlediği yol

Erken karar ve bağlantı durumu farklı katmanlardadır



Paket sayacı + sınırlı olay örneği

Kontrol düzlemi

Web arayüzü paket karar yoluna girmez



Politika kalıcıdır

Paneldeki kayıt, restart sırasında bootstrap dosyasıyla ezilmez.

Yazma işlemi sürümlüdür

Eski expectedVersion değeri HTTP409 ile reddedilir.

Hangi katman hangi teknolojiyle yazıldı?

Katman	Teknoloji	Görev
Erken veri yolu	C + eBPF/XDP	Parser, ACL, token bucket, sayaç
Stateful koruma	nftables + conntrack	Host giriş politikası ve akış durumu
Kontrol düzlemi	Go + cilium/ebpf	Harita, politika, watchdog, Unix API
Kalıcı veri	SQLite (modernc)	Politika, ban, audit, örnek olay
Yönetim paneli	React + TypeScript + Vite	Yedi sayfa ve canlı durum
İzleme	Prometheus + Grafana	Zaman serisi ve 19 panel

Kural ve hız bütçesi

Alanlar AND ile eşleşir. İlk etkin eşleşme uygulanır.

```
{
  "action": "limit",
  "protocol": "tcp",
  "destinationPort": "443",
  "tcpFlags": "syn",
  "pps": 2000,
  "burst": 4000,
  "sourcePps": 20,
  "sourceBurst": 40
}
```

64 sıralı kural

IP/CIDR, port, boyut ve TCP koşulu

Toplam + kaynak bütçesi

Aynı bucket kilidinde paket ve byte kredisi

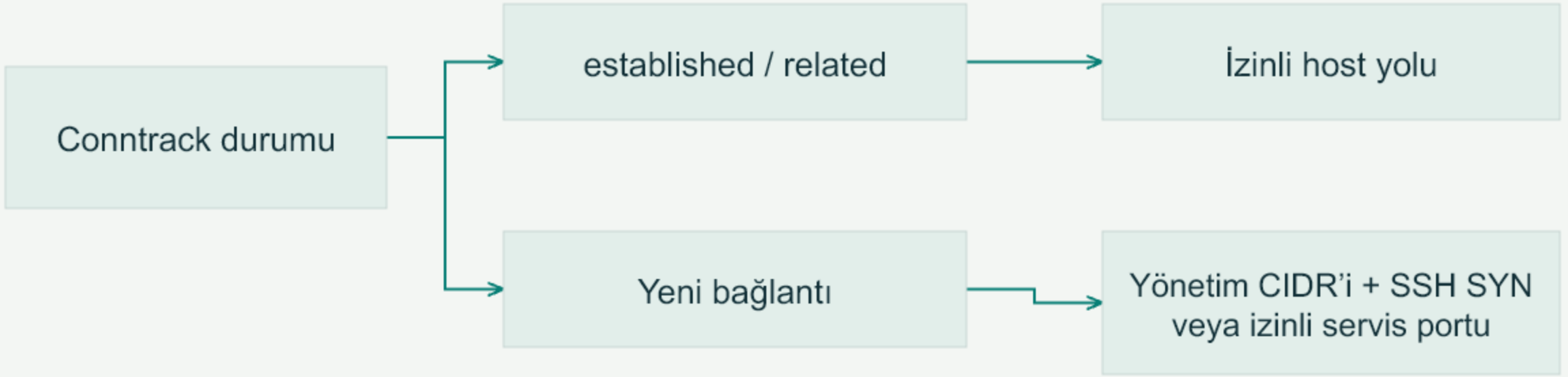
Süreli IP engeli

TTL, kernel karar yolunda da kontrol edilir

Kuraldaki bps = byte/s. Trafik grafiğindeki bps = bit/s.

Stateful host politikası

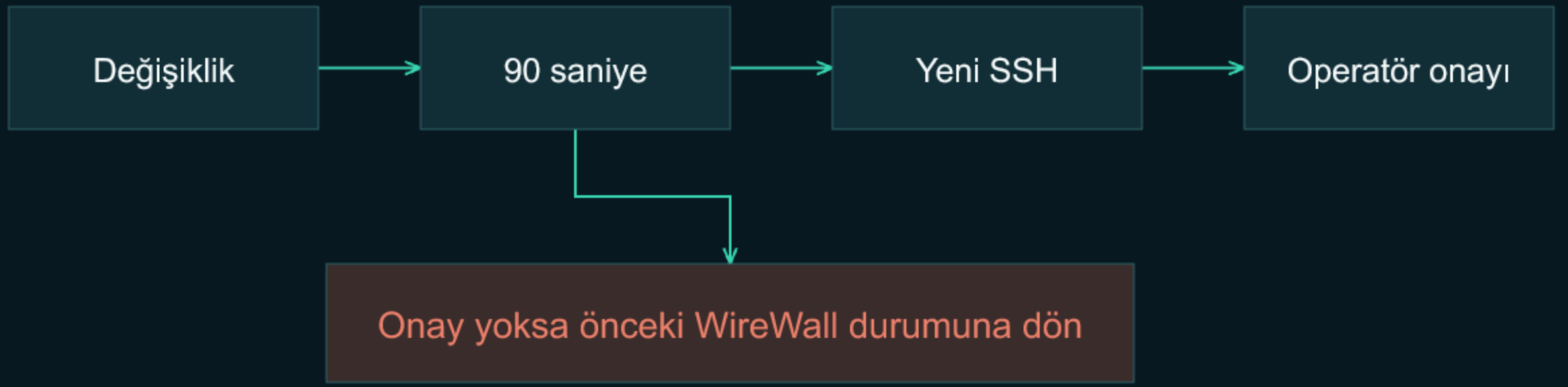
XDP_PASS sonrasında Linux bağlantı durumunu değerlendirir



Diğer host girişleri varsayılan olarak reddedilir.

Canlı değişiklik ve geri alma

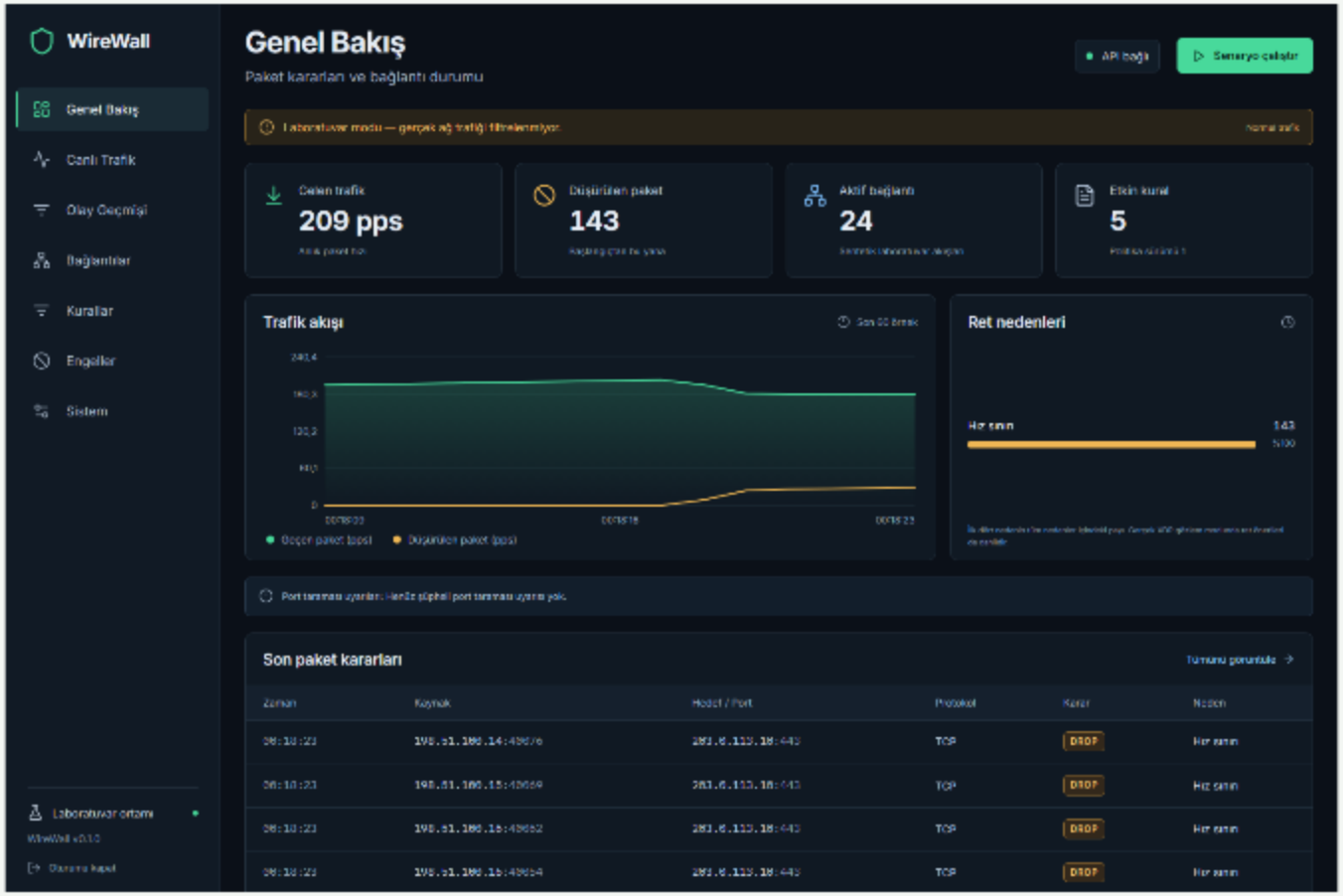
Bağımsız watchdog, ana süreçten ayrı yaşar



Aynı onaylı dağıtım restart edebilir. Binary, politika veya arayüz değişirse yeniden doğrulama gerekir.

Türkçe yönetim paneli

Bu ekran sentetik laboratuvardır; gerçek ağ saldırısı kaydı değildir.



Canlı trafik

Paket kararları ve sayaçlar

Kurallar ve engeller

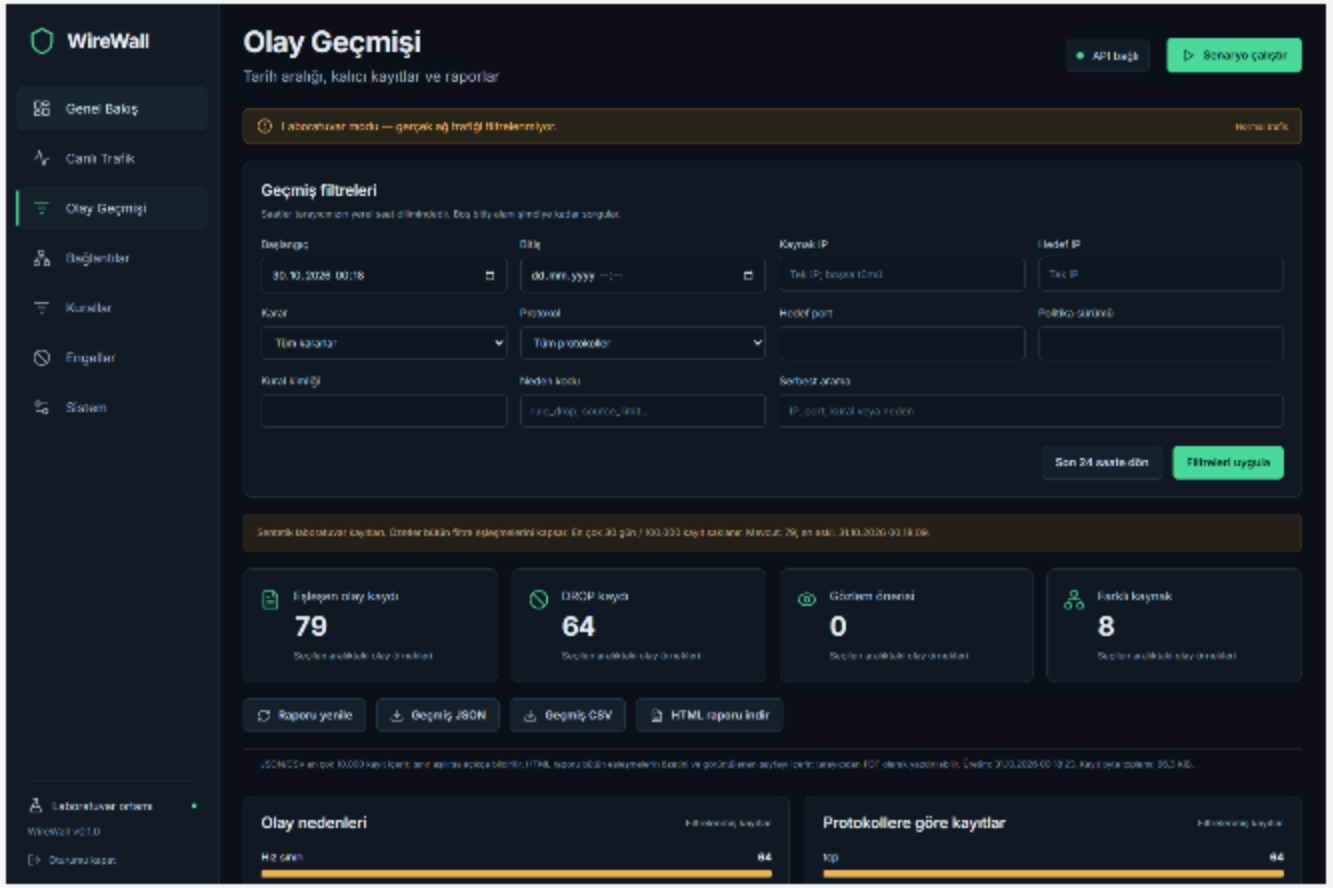
Sürüm kontrollü yönetim

Bağlantılar

Gerçek modda conntrack gözlemi

Kalıcı olay geçmişi ve raporlama

Özetler tüm filtre eşleşmelerini kapsar. Satırlar örnek paket kararlarıdır.



30 gün

100.000 kayıt sınırı

Filtre + sayfalama

Tarih, IP, protokol, port, kural

Dışa aktarma

CSV, JSON ve HTML raporu

Grafana ile gerçek Linux sayaçları

Prometheus, WireWall exporter üzerinden 5 saniyede bir veri toplar.



19

hazır panel

Paket ve byte hızı
Protokol ve hedef port
Nft kabul / ret
Olay kaybı ve kapasite

Hangi kanıt neyi gösteriyor?

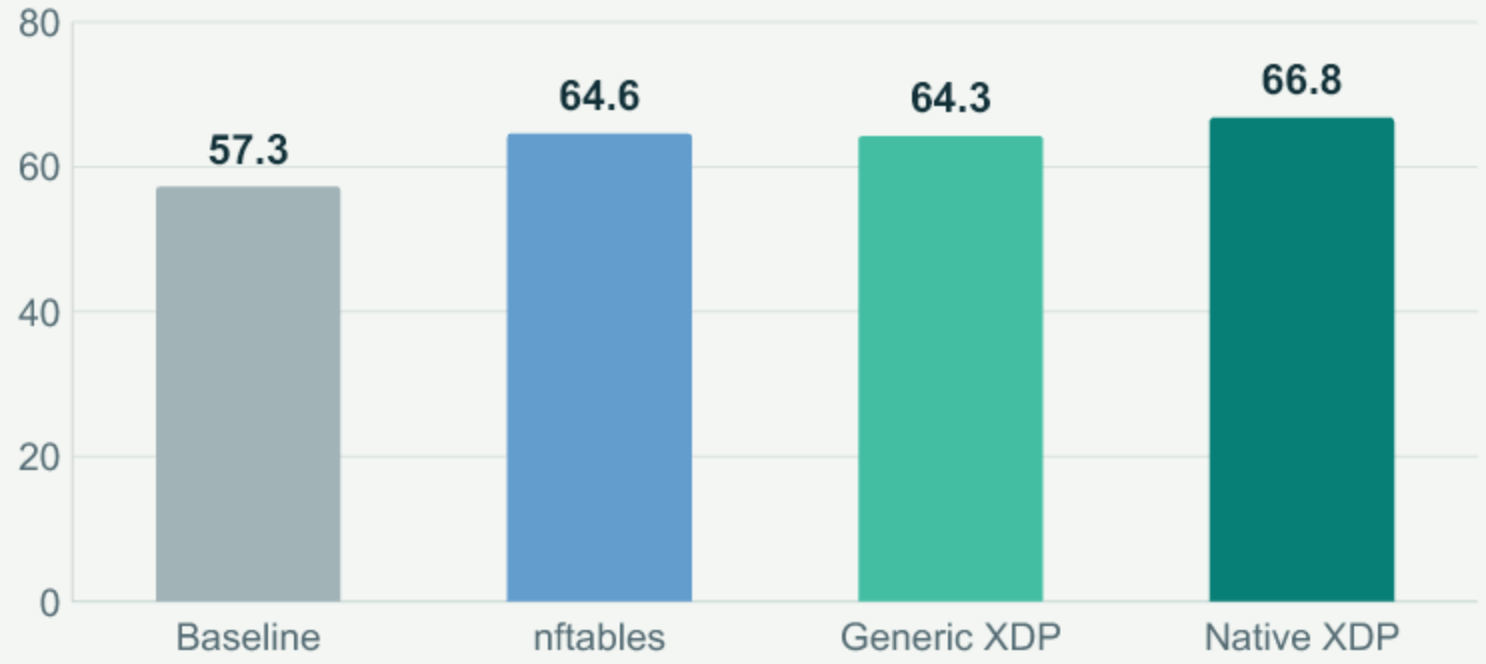
Derleme, sentetik veri ve gerçek Linux testi ayrı kaydedildi.

Katman	Doğrulama	Kanıtın sınırı
Taşınabilir kod	Go test/vet + Linux cross-build	Gerçek ARM64 kernel sonucu değildir
BPF obje ve kernel	ELF/BTF ABI + PROG_TEST_RUN	Derleme ve verifier ayrı kapılardır
İzole gerçek ağ	120 run + 5 dakika native soak	Namespace/veth, fiziksel NIC kapasitesi değil
Gerçek VDS	Native attach, restart, reboot, yeni SSH	Test edilen Ubuntu/virtio_net ortamı
Panel ve raporlar	13 Playwright + canlı kabul	Laboratuvar senaryoları sentetiktir

Kısa yük deneyinde gecikme

64 byte UDP payload, 1 kural, her modda 5 tekrar

p95 RTT medyanı (µs)



Meşru echo %100

Filtreli modlarda yasak arka plan echo %0

Bu sabit düşük yükte native hız üstünlüğü gösterilmedi.

Süreklilik ve yeniden açılış

Tek native firewall örneğiyle 10 × 30 saniye

150.000

meşru paket gönderildi ve yanıtlandı

1.499.982

yasak arka plan paketi, yanıt 0

Native / enforce

Her tur bağlı, pending=false

Gerçek reboot

Kernel aynı, politika v9 korundu

Yeni SSH

Açılış sonrası bağımsız bağlantı geçti

Kapsamın sınırları

Ders projesinin uygulanmış özellikleri ve ölçülmeyen alanlar

Giriş yönünde Layer 4

L7 içerik incelemesi, NAT ve router/bridge kapsam dışı.

SYN bütçesi

SYN proxy veya kendi TCP state motoru uygulanmadı.

Karmaşık paketler

Fragment ve desteklenmeyen IPv6 extension yolları enforce modunda ret.

Performans kapsamı

Mpps, fiziksel NIC line-rate ve upstream hat kapasitesi ölçülmedi.

Canlı demo

Çalışan uygulamayı dört adımda gösterim



Native bağlı mod, politika sürümü ve sayaçlar
Filtreli kayıtlar, rapor çıktısı ve zaman serileri

github.com/TheDarkGuardian/WireWall